MADU

DICCIONARIO DE DATOS



DICCIONARIO DE DATOS

Versión: 1.0
Fecha: 23 de octubre de 2026
Descripción: Definición estructural de las tablas, atributos, tipos de datos y reglas de negocio para la base de datos del sistema de control de inventario MADU.

1. Tabla: categorias

Descripción: Almacena las categorías para clasificar los productos, facilitando su organización y búsqueda en el inventario mayorista.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único y autoincremental de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí	Nombre de la categoría (ej. Abarrotes, Limpieza).
descripción	TEXT	—	No	Detalles o especificaciones adicionales de la categoría.
activo	BOOLEAN	—	Sí	Indica si la categoría está disponible (1=Activo, 0=Inactivo).

2. Tabla: unidades

Descripción: Catálogo de unidades de medida base utilizadas para el control de existencias y equivalencias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único de la unidad de medida.
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí	Nombre completo (ej. Kilogramo, Litro, Pieza).
abreviatura	VARCHAR(20)	—	Sí	Abreviatura estándar (ej. kg, L, pza).
activo	BOOLEAN	—	Sí	Indica si la unidad de medida está activa en el sistema.

3. Tabla: proveedores

Descripción: Registro de los proveedores que abastecen los productos al almacén.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR(150)	—	Sí	Razón social o nombre comercial del proveedor.
telefono	VARCHAR(20)	—	No	Número de contacto telefónico.
mail	VARCHAR(100)	—	No	Correo electrónico de contacto.
dirección	VARCHAR(255)	—	No	Dirección física o fiscal del proveedor.
activo	BOOLEAN	—	Sí	Indica si el proveedor está activo para realizar operaciones.

4. Tabla: productos

Descripción: Catálogo maestro de los artículos gestionados. Contiene la información base y los umbrales de alerta de stock.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
coding	VARCHAR(50)	PK	Sí	Código único (SKU) del producto.
nombre	VARCHAR(150)	—	Sí	Nombre comercial del producto.
descripción	TEXT	—	No	Características detalladas del producto.
activo	BOOLEAN	—	Sí	Indica si el producto está activo para operaciones.
stock_min	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Cantidad mínima de existencia. Genera alertas de reabastecimiento.
existencial	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Existencia actual en la unidad base.
unidad	INT	FK	Sí	Relación con unidades(id). Unidad de medida base.
categoría	INT	FK	Sí	Relación con categorias(id). Categoría asignada.

5. Tabla: producto_proveedor

Descripción: Entidad asociativa que relaciona los productos con sus proveedores (relación de muchos a muchos).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
producto	VARCHAR(50)	PK, FK	Sí	Relación con productos(coding).
proveedor	INT	PK, FK	Sí	Relación con proveedores(id).

6. Tabla: presentaciones

Descripción: Catálogo de las diferentes presentaciones en las que puede venir un producto (ej. Caja, Paquete, Pieza suelta).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único de la presentación.
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí	Nombre de la presentación.
descripción	TEXT	—	No	Detalles sobre la presentación (ej. "Caja con 24 piezas").
activo	BOOLEAN	—	Sí	Indica si la presentación está activa.

7. Tabla: producto_presentacion

Descripción: Entidad asociativa que define qué presentaciones tiene disponibles cada producto.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
producto	VARCHAR(50)	PK, FK	Sí	Relación con productos(coding).
presentacion	INT	PK, FK	Sí	Relación con presentaciones(id).

8. Tabla: usuarios

Descripción: Registro de los usuarios con acceso al sistema. Según las políticas de uso, actualmente solo existe el rol de "Administrador".

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí	Nombre completo o identificador del Administrador.
password	VARCHAR(255)	—	Sí	Contraseña almacenada encriptada (Hash, ej. bcrypt).
activo	BOOLEAN	—	Sí	Indica si el usuario tiene permisos activos para ingresar.

9. Tabla: movimientos

Descripción: Registro detallado de todas las entradas, salidas y ajustes de inventario. Núcleo del control de existencias y la trazabilidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único del movimiento.
folio	VARCHAR(50)	—	No	Folio de referencia (interno o externo, como factura).
cantidad_base	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Cantidad del movimiento convertida a la unidad base.
producto	VARCHAR(50)	FK	Sí	Relación con productos(coding). Producto afectado.
prod_pres	INT	FK	Sí	Relación con producto_presentacion. Presentación usada.
usuario	INT	FK	Sí	Relación con usuarios(id). Administrador que registró.
saldo_anterior	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Existencia del producto antes de realizar el movimiento.
cantidad	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Cantidad física (positiva para entradas, negativa para salidas).
tipo	VARCHAR(50)	—	Sí	Tipo de movimiento (Entrada, Salida, Ajuste, Traspaso).
motivo	VARCHAR(255)	—	Sí	Justificación del movimiento (ej. "Venta", "Merma").
saldo_posterior	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Existencia resultante después del movimiento.
referencia	VARCHAR(100)	—	No	Datos adicionales de referencia para auditoría.

10. Tabla: auditorias

Descripción: Bitácora (log) que registra las operaciones críticas para garantizar la trazabilidad, seguridad y cumplimiento de las políticas de uso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Obligatorio	Descripción
id	INT	PK	Sí	Identificador único del registro de auditoría.
operación	VARCHAR(50)	—	Sí	Acción realizada (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, etc.).
usuario	INT	FK	Sí	Relación con usuarios(id). Usuario que ejecutó la acción.
fecha	DATETIME	—	Sí	Fecha y hora exacta en que se realizó la operación.
registro_afect	VARCHAR(100)	—	Sí	ID o identificador del registro específico modificado.
tabla_afectada	VARCHAR(100)	—	Sí	Nombre de la tabla de la base de datos donde ocurrió el cambio.